

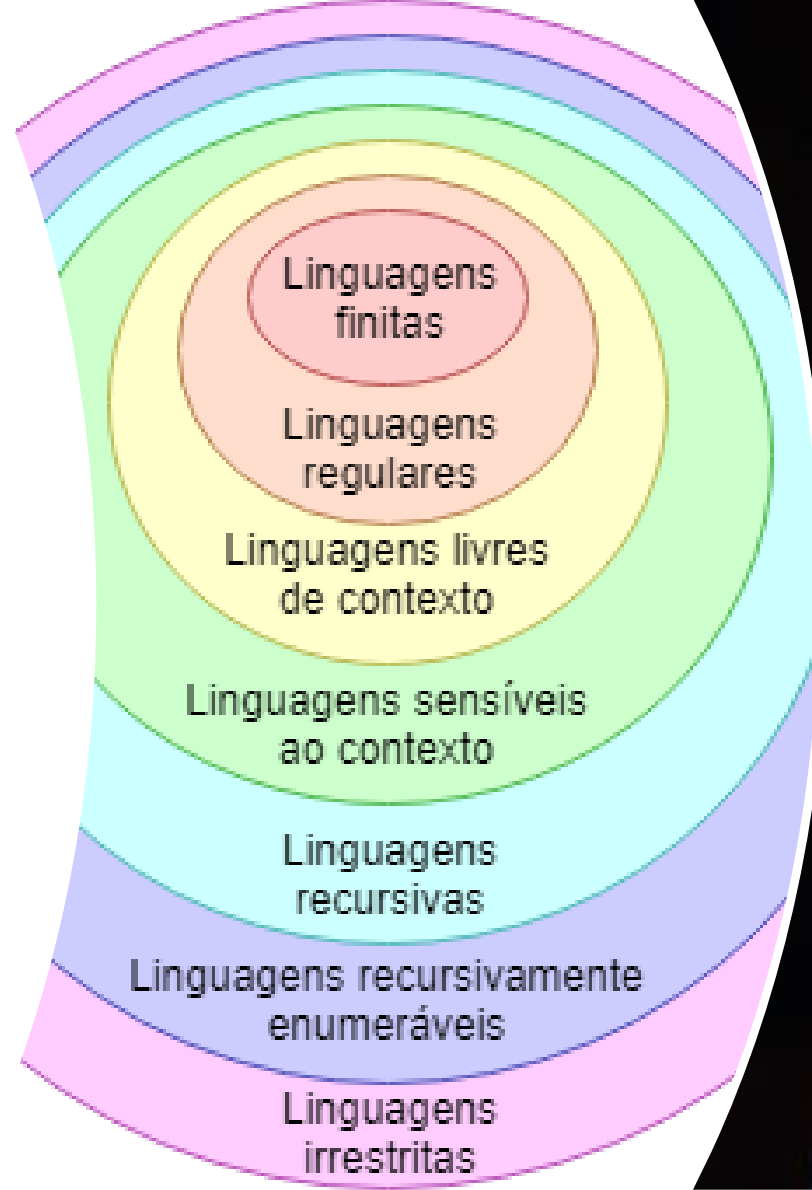
Teoria da Computação

Autômatos Finitos e Linguagens Regulares

Prof. Renê R. Veloso

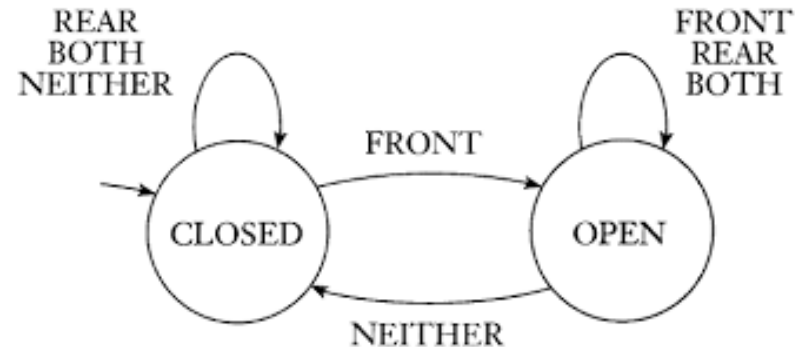
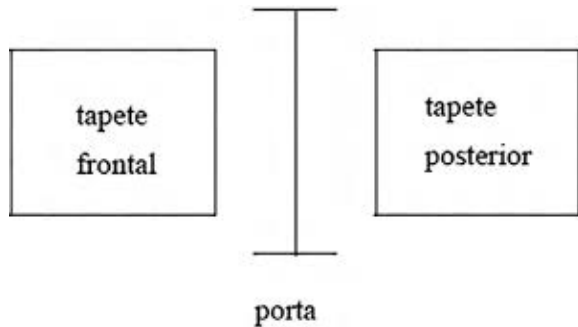
Hierarquia de Chomsky

- 1959 pelo linguista **Avram Noam Chomsky**
- o autor de trabalhos fundamentais sobre as propriedades matemáticas das linguagens formais



Autômatos Finitos

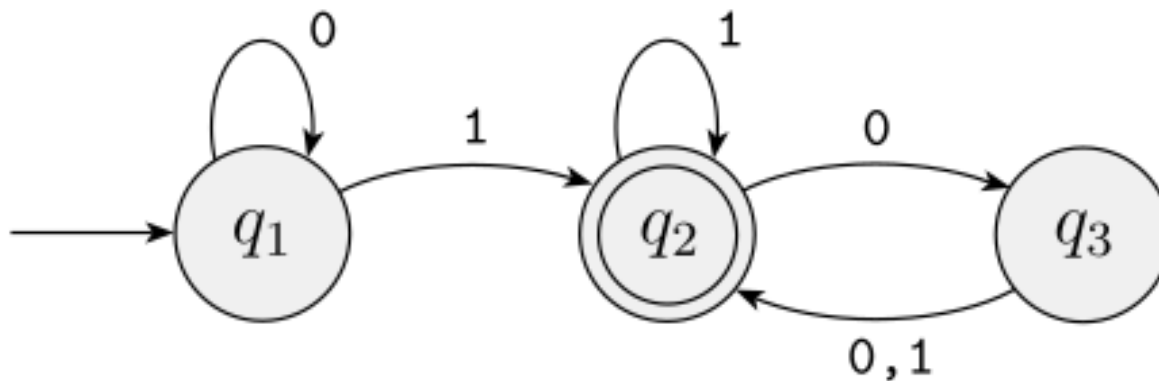
- Também chamados de Máquinas de estados finitos.
- Modelos matemáticos com quantidade limitada (finita) de memória.
- Uso em controladores simples e reconhecimento de padrão em dados



Autômatos Finitos

- Dispositivos reconhecedores de linguagens.

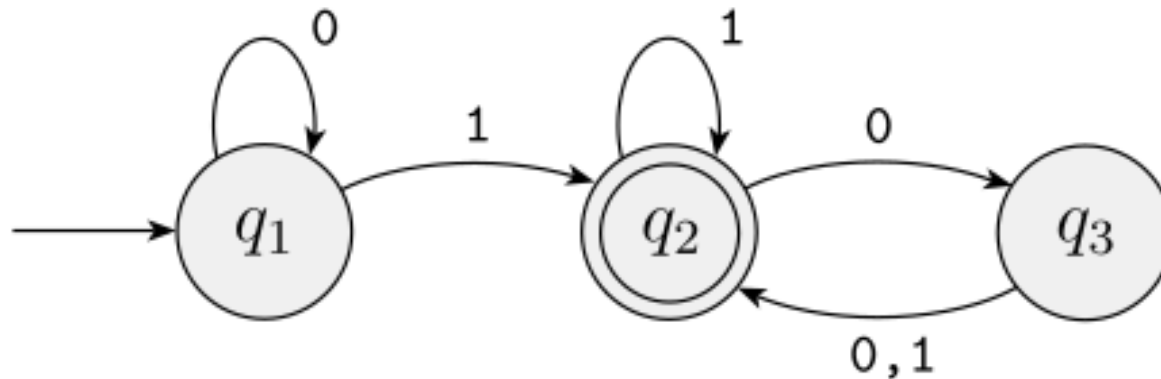
Dada $\omega \in \Sigma^*$, **aceita** ω , se ω pertence a L e **rejeita** ω , caso contrário.



Autômatos Finitos

- Dispositivos reconhecedores de linguagens.

Dada $\omega \in \Sigma^*$, **aceita** ω , se ω pertence a L e **rejeita** ω , caso contrário.



$L = \{ \omega \in \{0,1\}^* : \omega \text{ contém pelo menos um } 1 \text{ e um uma quantidade par de } 0\text{'s} \text{ seguem o último } 1 \}$

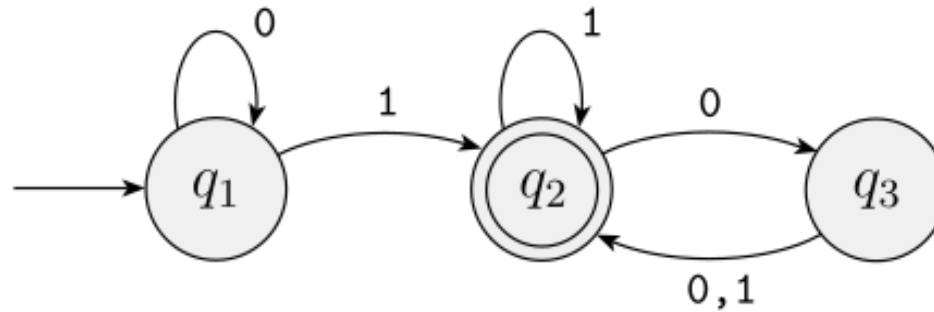
Autômatos Finitos

DEFINIÇÃO 1.5

Um *autômato finito* é uma 5-upla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde

1. Q é um conjunto finito denominado os *estados*,
2. Σ é um conjunto finito denominado o *alfabeto*,
3. $\delta: Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ é a *função de transição*,¹
4. $q_0 \in Q$ é o *estado inicial*, e
5. $F \subseteq Q$ é o *conjunto de estados de aceitação*.²

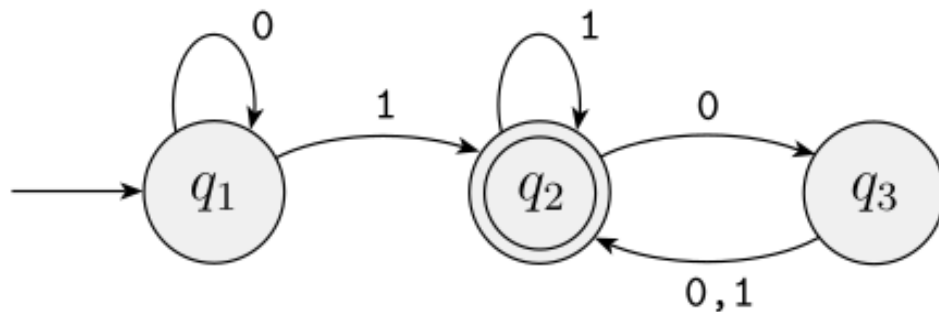
Autômatos Finitos



- $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$
- $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0,1\}$
- q_1 é o estado inicial
- $F = \{q_2\}$

δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2

Autômatos Finitos



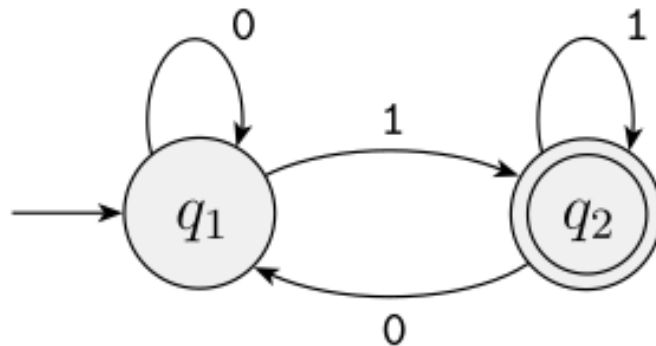
- Seja $A = \{ \omega \in \{0,1\}^* : \omega \text{ contém pelo menos um } 1 \text{ e um uma quantidade par de } 0\text{'s seguem o último } 1\}$ a linguagem aceita pela máquina M_1 , então dizemos que:

- $L(M_1) = A$

ou que M_1 reconhece A (... veremos uma definição formal em instantes!)

Autômatos Finitos

- Exemplo 1.7:



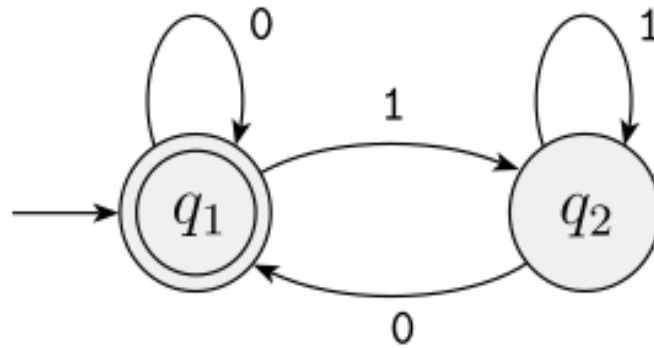
- $M_2 = (\{q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_1, \{q_2\})$

δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2

$$L(M_2) = \{w : w \text{ termina com um } 1\}$$

Autômatos Finitos

- Exemplo 1.9:



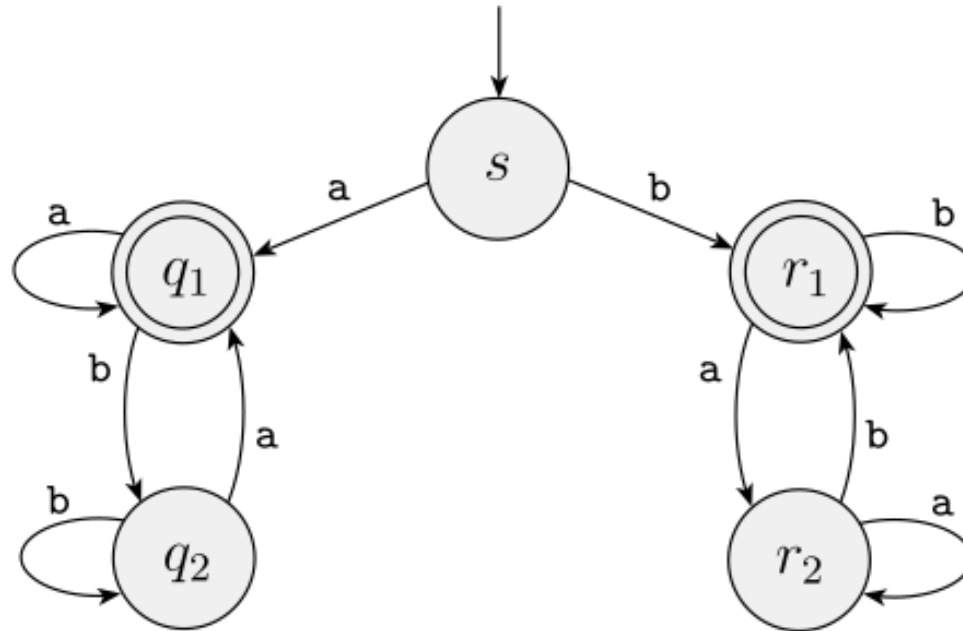
- $M_3 = (\{q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_1, \{q_1\})$

δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2

$$L(M_3) = \{w : w \text{ é a cadeia vazia } \varepsilon \text{ ou termina em um } 0\}$$

Autômatos Finitos

- Exemplo 1.11:



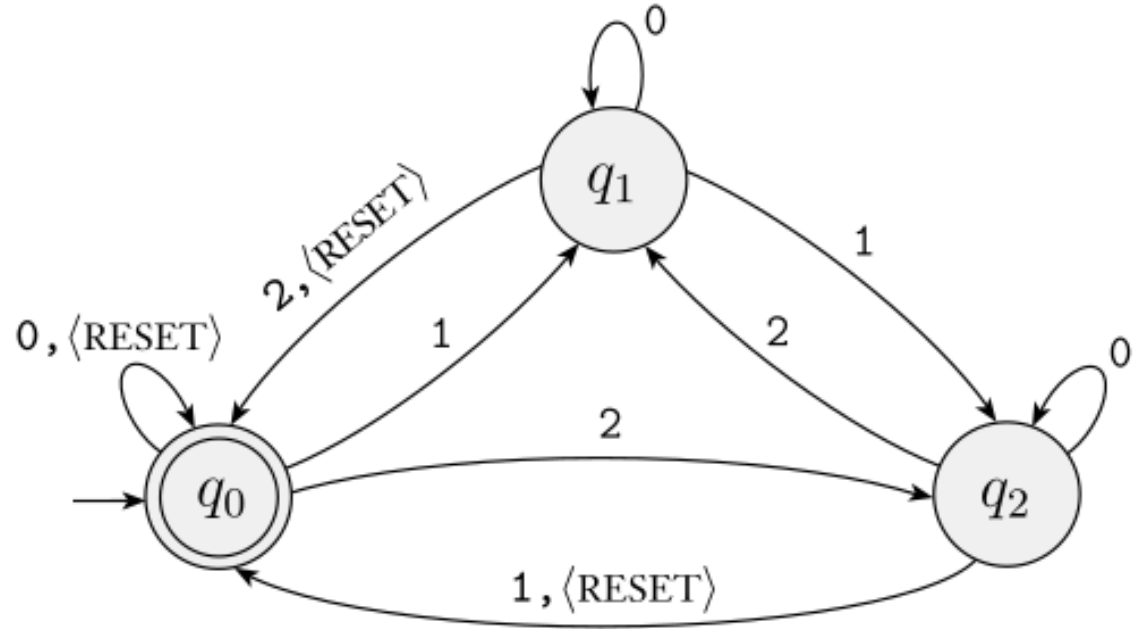
- $M_4 = (\{s, q_1, q_2, r_1, r_2\}, \{a, b\}, \delta, s, \{q_1, r_1\})$

$$L(M_4) = \{w : w \text{ começa e termina com o mesmo símbolo}\}$$

Autômatos Finitos

. Exemplo 1.13:

$\Sigma = \{\langle \text{RESET} \rangle, 0, 1, 2\}$



$L(M_5) = \{w : \text{a soma dos símbolos em } w \text{ módulo } 3 \text{ é } 0, \text{ exceto que } \langle \text{RESET} \rangle \text{ retorna o contador para } 0\}.$

Exemplo de cadeia: 10<RESET>111<RESET>22<RESET>222<RESET>012

Autômatos Finitos

. Exemplo 1.15: uma generalização

Considere uma generalização do Exemplo 1.13, usando o mesmo alfabeto de quatro-símbolos Σ . Para cada $i \geq 1$ seja A_i a linguagem de todas as cadeias onde a soma dos números é um múltiplo de i , exceto que a soma é reiniciada para 0 sempre que o símbolo $\langle \text{RESET} \rangle$ aparece. Para cada A_i damos um autômato finito B_i , reconhecendo A_i . Descrevemos a máquina B_i formalmente da seguinte forma: $B_i = (Q_i, \Sigma, \delta_i, q_0, \{q_0\})$, onde Q_i é o conjunto de i estados $\{q_0, q_1, q_2, \dots, q_{i-1}\}$, e desenhemos a função de transição δ_i de modo que para cada j , se B_i está em q_j , a soma corrente é j , módulo i . Para cada q_j faça

$$\delta_i(q_j, 0) = q_j,$$

$$\delta_i(q_j, 1) = q_k, \text{ onde } k = j + 1 \text{ módulo } i,$$

$$\delta_i(q_j, 2) = q_k, \text{ onde } k = j + 2 \text{ módulo } i, \text{ e}$$

$$\delta_i(q_j, \langle \text{RESET} \rangle) = q_0.$$

Definição formal de computação

- Função de transição estendida
- Definição alternativa: página 43 do Sipser

Definição formal de computação

- Função de transição estendida

Seja $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$, um autômato, a função de transição estendida de M é a função

$$\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

Definida recursivamente da seguinte forma: para $q \in Q$ e $\omega \in \Sigma^*$,

$$\hat{\delta}(q, \omega) = \begin{cases} q & \text{se } \omega = \epsilon \\ \delta(\hat{\delta}(q, \alpha), x) & \text{se } \omega = \alpha x, \text{ com } x \in \Sigma \\ & \text{e } \alpha \in \Sigma^* \end{cases}$$

Definição formal de computação

• Função de transição estendida

Seja $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$, um autômato, a função de transição estendida de M é a função

$$\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

Definida recursivamente da seguinte forma: para $q \in Q$ e $\omega \in \Sigma^*$,

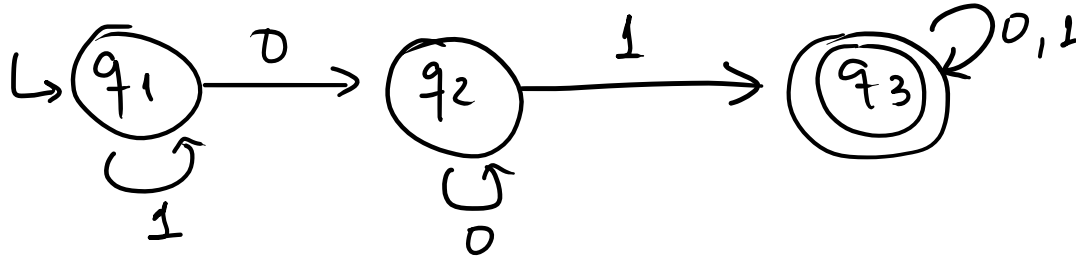
$$\hat{\delta}(q, \omega) = \begin{cases} q & \text{se } \omega = \epsilon \\ \delta(\hat{\delta}(q, \alpha), x) & \text{se } \omega = \alpha x, \text{ com } x \in \Sigma \\ & \text{e } \alpha \in \Sigma^* \end{cases}$$

É o estado ativo em M após computar toda a cadeia ω a partir do estado q

Definição formal de computação

- Função de transição estendida

Exemplos:



$$\bullet \hat{\delta}(q_1, 1100) = q_2$$

$$\bullet \hat{\delta}(q_2, 0000) = q_2$$

$$\bullet \hat{\delta}(q_1, 001010) = q_3$$

$$\bullet \hat{\delta}(q_2, 1100) = q_3$$

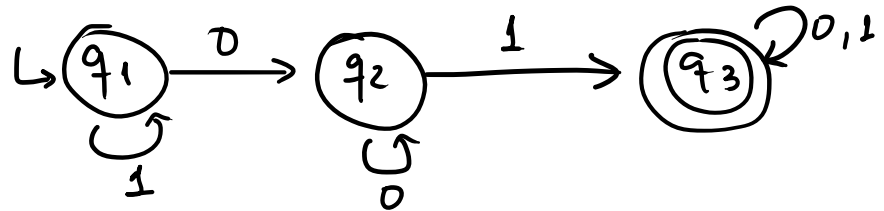
$$\bullet \hat{\delta}(q_1, \epsilon) = q_1$$

Definição formal de computação

- Aceitação:

Seja $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ um autômato e seja $\omega \in \Sigma^*$, dizemos que M aceita ω se $\hat{\delta}(q_0, \omega) \in F$.

Caso contrário, M rejeita ω .



Definição formal de computação

- Definição alternativa: página 43 do Sipser

Seja $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ um autômato finito e suponha que $w = w_1 w_2 \cdots w_n$ seja uma cadeia onde cada w_i é um membro do alfabeto Σ . Então M **aceita** w se uma seqüência de estados $r_0, r_1, \dots, r_n$ em Q existe com três condições:

1. $r_0 = q_0$,
2. $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$, para $i = 0, \dots, n - 1$, e
3. $r_n \in F$.

A linguagem de um autômato

- Dessa forma chegamos a mais uma definição:
Seja $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ um autômato. Dizemos que $x = \{\omega \in \Sigma^* : M \text{ aceita } \omega\}$ é a linguagem reconhecida por M , ou simplesmente a linguagem de M .

Também dizemos que M reconhece X .

Denotamos tal linguagem por $L(M)$.

Como demonstrar a linguagem de um autômato?

Veja o excelente vídeo da profa. Carla Negri Lintzmayer em:

<https://youtu.be/Jq5AIXV2h4c>

Linguagem regular

DEFINIÇÃO 1.16

Uma linguagem é chamada de uma *linguagem regular* se algum autômato finito a reconhece.

- Importante:

Um autômato **aceita** cadeias ... mas **reconhece** apenas uma única linguagem!

Quais linguagens a seguir são regulares?

- a) $L_a = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número igual de 0's e 1's}\}$
- b) $L_b = \{w \in \{a,b\}^* : \text{possui uma quantidade par de a's}\}$
- c) $L_c = \{0^n 1^n : n \geq 1\}$
- d) $L_d = \{w \in \{0,1\}^* : |w| = 10\}$
- e) $L_e = \{w \in \{0,1\}^* : \text{o sexto símbolo de } w \text{ é } 0\}$
- f) $L_f = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ começa com } 0 \text{ e } |w| \geq 6\}$
- g) $L_g = \{0y : y \in \{0,1\}^* \text{ e } y \text{ contém no mínimo um } 0\}$

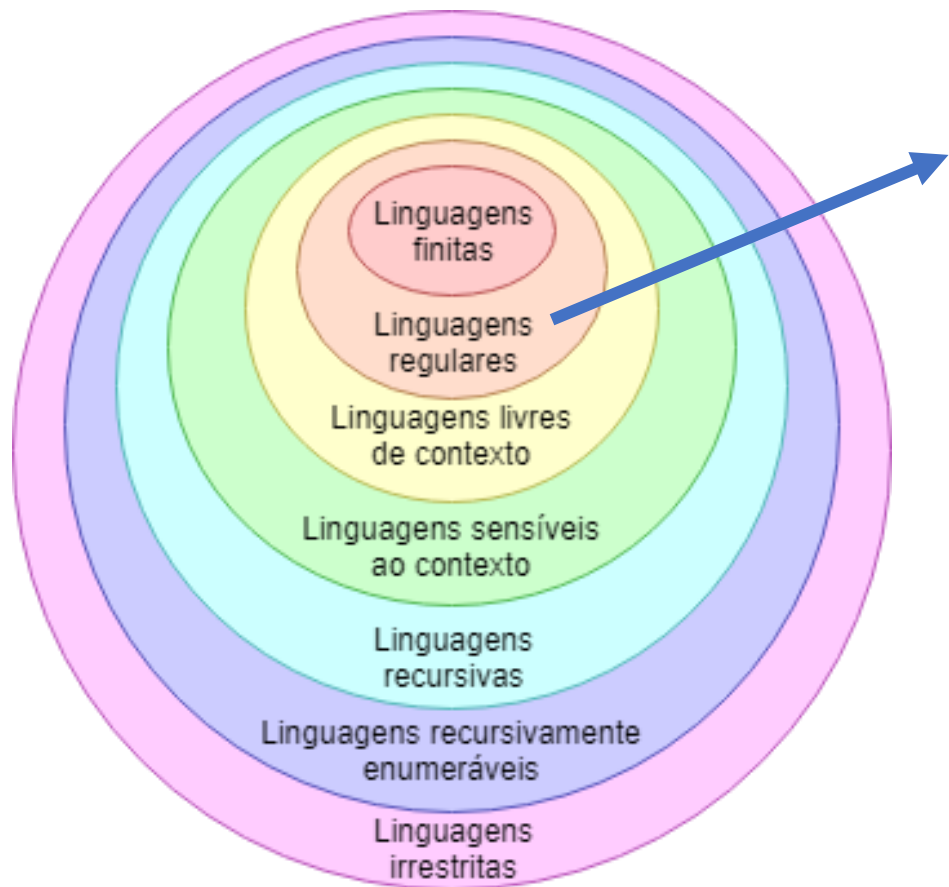
Como saber de uma linguagem é regular?

Alternativas:

- Podemos tentar encontrar um AF que a reconheça (perigoso)
- Podemos provar matematicamente (ideal)

De maneira mais intuitiva, uma linguagem regular pode ser reconhecida por uma Máquina de Turing que faz apenas leituras!
(ou que sempre grava o mesmo símbolo que leu)

Como saber de uma linguagem é regular?



Linguagens mais simples!

Na qual os elementos seguem padrões simples de repetição.

Não há a noção de contagem com duplo balanceamento, isto é, são as linguagens que **não requerem a atuação de uma memória para estruturar os elementos de suas cadeias**. Por exemplo, quando a frequência de um elemento da cadeia determina a frequência de outro elemento da mesma cadeia.

Voltando: Quais linguagens a seguir são regulares?

a) $L_a = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número igual de 0's e 1's}\}$

b) $L_b = \{w \in \{a,b\}^* : \text{possui uma quantidade par de a's}\}$

c) $L_c = \{0^n 1^n : n \geq 1\}$

d) $L_d = \{w \in \{0,1\}^* : |w| = 10\}$

e) $L_e = \{w \in \{0,1\}^* : \text{o sexto símbolo de } w \text{ é } 0\}$

f) $L_f = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ começa com } 0 \text{ e } |w| \geq 6\}$

g) $L_g = \{0y : y \in \{0,1\}^* \text{ e } y \text{ contém no mínimo um } 0\}$

h) $L_h = \{010, 11, 0, 1011\}$

i) $L_i = \{\varepsilon\}$